CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La formule de Stirling par convergence dominée

Énoncé

On donne $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2}dt = \sqrt{2\pi}$ et $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt = n!$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $\displaystyle\int_{-n}^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
2. Déterminer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{n}^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
3. Calculer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-n}^{n} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt$.
4. Retrouver ainsi la formule de Stirling.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h(u) = \ln(1+u) - u$: $h(u) \leqslant -\frac{u^2}{2}$ sur $]-1,0]$ et $h(u) \leqslant -\frac{u^2}{6}$ sur $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Écrire $n!\,e^n n^{-n}$ comme une intégrale, la découper, et zoomer à l'échelle $\sqrt{n}$.

Corrigé

1) Lien avec n !

Avec $u = n + t$:

$$\begin{aligned}\int_{-n}^{+\infty} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\,dt &= \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{n}\right)^n e^{-(u-n)}\,du \\ &= \frac{e^n}{n^n}\int_0^{+\infty} u^n e^{-u}\,du = \frac{e^n\,n!}{n^n}.\end{aligned}$$

2) La queue $t \geqslant n$

Pour $t \geqslant n$, posons $v = \frac{t}{n} \geqslant 1$. Comme $v \mapsto \frac{\ln(1+v)}{v}$ décroît, $\ln(1+v) \leqslant v \ln 2$, donc

$$\left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t} = e^{n(\ln(1+v)-v)} \leqslant e^{-cnv} = e^{-ct}, \qquad c = 1-\ln 2 > 0.$$

Ainsi $\frac{1}{\sqrt{n}} \int_n^{+\infty} (1+\frac{t}{n})^n e^{-t} dt \leqslant \frac{e^{-cn}}{c\sqrt{n}} \to 0$.

La limite de la question 2 vaut 0.

3) Zoom à l'échelle $\sqrt{n}$

Avec $t = \sqrt{n}x$:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-n}^{n} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\, dt = \int_{-\sqrt{n}}^{\sqrt{n}} \exp\left(n\, h\Big(\frac{x}{\sqrt{n}}\Big)\right) dx,$$

où

$$h(u) = \ln(1+u) - u.$$

Comme $h(u) = -\frac{u^2}{2} + o(u^2)$, l'intégrande tend vers $e^{-x^2/2}$ pour tout x fixé.

3) Domination

- $u \in]-1, 0]$: $h(u) + \frac{u^2}{2} = \sum_{k\geqslant 3} \frac{(-1)^{k+1}u^k}{k}$, dont tous les termes sont $\leqslant 0$ (car $u \leqslant 0$). Donc $h(u) \leqslant -\frac{u^2}{2}$.
- $u \in [0, 1]$: $h(u) \leqslant -\frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} \leqslant -\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{3} = -\frac{u^2}{6}$ (série alternée).

Donc pour $x \in]-\sqrt{n}, \sqrt{n}]$, $n\, h(x/\sqrt{n}) \leqslant -\frac{x^2}{6}$: l'intégrande (prolongée par 0) est dominée par $e^{-x^2/6}$, intégrable. Par convergence dominée :

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-n}^{n} \left(1+\frac{t}{n}\right)^n e^{-t}\, dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

4) Stirling

Par 1), 2), 3) :

$$\frac{e^n\, n!}{n^n\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{-n}^{n} \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{n}^{+\infty} \ldots \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{2\pi} + 0.$$

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\Big(\frac{n}{e}\Big)^n.$$

Le piège

La domination doit être uniforme en n : la majoration $n\,h(x/\sqrt{n}) \leqslant -\frac{x^2}{6}$ repose sur des inégalités valables sur tout $]-1,1]$, pas seulement au voisinage de 0.

La méthode

Stirling par la méthode de Laplace : écrire $n!$ comme une intégrale, centrer au maximum, zoomer à l'échelle $\sqrt{n}$, convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Formule de Stirling.** $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.